1、(1) 一副眼镜第一次落地摔坏的概率是 0.5；若第一次没摔坏，第二次落地摔坏的概率是 0.7；若第二次没摔坏，第三次落地摔坏的概率是 0.9。求该眼镜三次落地没有摔坏的概率（6 分）。

（2）连续三次抛骰子，假设该骰子是公平的，且每次抛掷的结果相互独立。求三次抛掷的点数越来越大的概率（6 分）。

（3）考虑 三个事件 A、B、C。已知（a）A 与 C 独立；（b）B 与 C 独立；（c）A 与 B 交集为空集；（d）$\mathrm{P(A \cup C)} = \frac{2}{3}$，$\mathrm{P(B \cup C)} = \frac{3}{4}, \mathrm{P(A \cup B \cup C)} = \frac{11}{12}$。求 P(A)，P(B)，P(C)。(6 分)

（4）甲、乙、丙三家航空公司的飞机从首都机场起飞，某日起飞的飞机中，三家航空公司各占 50%，30%，20%。已知甲公司的飞机延误率为 20%；乙公司的飞机延误率为 5%；丙公司的飞机延误率为 10%。求当日从首都机场起飞的飞机，延误率是多少？如果当日已知一架飞机延误，它属于甲公司的概率是多少？（6 分）

（5）某停车场有连成一排的 10 个停车位。某时段共停了 7 辆车。假设每位司机停车时都是随机的选择一个空闲的车位。请描述相应的概率空间，并计算 3 个空闲车位恰好彼此相邻的概率（8 分）。

4、(16 分）考虑一种投资策略，每周结算一次，每次结算以 0.5 的概率翻倍或减半。也就是说，初始投资是 100 元，一周后结算，资金以 0.5 的概率变成 200 元，以 0.5 的概率变为 50 元。每周的投资过程和收益都是相互独立的。小明决定投入资金 200 元，5 周后取出（共经历 5 次结算），记 X 为取出的资金数额。问：（1）随机变量 X 的概率分布列（2）E(X) （3）这次投资，小明赔钱的概率。

5、(15 分）抛两个公平的骰子（六面），记较大的点数为X_1，较小的点数为X_2.问：

（1）求（X_1, X_2）的联合概率分布列

（2）求$P(X_1 = X_2)$

（3）求X_1, X_2的边缘分布列

6、(12）小明玩一副纸牌，反复进行有放回的抽取，直至 4 个花色的 A 都被抽到。假设每次抽取是随机的，相互独立的。

（1）记第一次抽取到 A 时，已经进行的抽取次数为X_1。求$E(X_1)$。

（2）记集齐 4 个花色的 A 时，总抽取次数为N。求$E(N)$。

7、(10 分）设随机变量X为一辆出租车一天内穿过路口的个数，已知X服从参数为λ的泊松分布。如果各个路口的红绿灯都是独立工作的，在每个路口遇到红灯的概率是p，求这辆出租车一天内遇到 m 个红灯的概率。

8、(15 分）一辆公交车从始发站出发时，有 m 个人上车。途中经过 r 站。每个人随机的等概率的选择其中一站下车，乘客相互独立的选择在哪一站下车。途中没有其他乘客上车；在没人下车的车站，公交车不停留直接开走。记 X 为途中停车次数。求 X 的均值和方差。